

## Serie d'exercices

### Chapitre 3.1 : Les proteines

#### Questions de connaissances (5 points)

1. Qu'est-ce qu'une proteine ?
2. Quels sont les constituants elementaires d'une proteine ?
3. Combien existe-t-il d'acides amines proteino-genes ?
4. Qu'est-ce qu'une liaison peptidique ?
5. Quelles sont les grandes fonctions des proteines dans l'organisme ?

#### Structure des proteines (4 points)

1. Citez les quatre niveaux d'organisation des proteines.
2. Qu'est-ce que la structure primaire d'une proteine ?
3. Qu'est-ce que la structure secondaire ? Citez deux exemples.
4. Comment la structure d'une proteine determine-t-elle sa fonction ?

#### Acides amines et liaison peptidique (4 points)

1. Dessinez la structure generale d'un acide amine. Legendez les differents groupes.
2. Comment se forme une liaison peptidique ? Ecrire l'equation de la reaction.
3. Qu'est-ce qu'un dipeptide ? Un oligopeptide ? Un polypeptide ?
4. Calculez le nombre de dipeptides possibles avec 20 acides amines.

#### Genotype, proteines et phenotype (4 points)

1. Qu'est-ce qu'un gene ?
2. Quel est le lien entre un gene et une proteine ?
3. Comment les proteines determinent-elles le phenotype ?
4. Citez deux exemples de caracteres phenotypiques determines par des proteines.

**L'albinisme (3 points)**

L'albinisme est une maladie hereditaire caracterisee par l'absence de pigmentation de la peau, des yeux et des poils. Elle est due a l'absence d'une enzyme : la phenol-oxydase.

1. Quel est le role de la phenol-oxydase dans l'organisme normal ?
2. Pourquoi l'absence de cette enzyme entraine-t-elle l'albinisme ?
3. Quel est le lien entre cette maladie et le genotype de l'individu ?

**Les enzymes (4 points)**

1. Définissez une enzyme.
2. Quelles sont les principales caracteristiques des enzymes ?
3. Expliquez la specificite enzyme-substrat (modele cle-serrure).
4. Citez deux exemples d'enzymes et leur role.

**Vrai ou Faux ? (4 points)**

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre reponse.

1. Toutes les proteines sont des enzymes.
2. Les proteines representent plus de la moitie de la masse seche d'une cellule.
3. La sequence des acides amines determine la conformation d'une proteine.
4. Les enzymes sont consommees dans les reactions qu'elles catalysent.
5. L'environnement n'a aucune influence sur le phenotype.
6. Une proteine est formee de plus de 50 acides amines.

**Analyse d'un texte (4 points)**

*« La melanine est un pigment responsable de la coloration de la peau, des yeux et des poils. Sa synthese se fait a partir de la tyrosine (un acide amine) sous l'action d'une enzyme, la phenol-oxydase. Lorsque cette enzyme est absente ou non fonctionnelle, la melanine n'est pas produite et l'individu est albinos. »*

1. Qu'est-ce que la tyrosine ?
2. Quel est le role de la phenol-oxydase ?
3. Pourquoi un albinos n'a-t-il pas de pigmentation ?
4. Que peut-on conclure quant a l'importance des enzymes dans le phenotype ?

**Questions de reflexion (4 points)**

1. Pourquoi la diversite des proteines est-elle pratiquement infinie ?
2. Quel est l'impact d'une modification de la sequence des acides amines sur la fonction d'une proteine ?
3. Pourquoi dit-on que le phenotype est le resultat de l'interaction entre le genotype et l'environnement ?
4. Quelle est la difference entre une proteine de structure et une proteine fonctionnelle ? Donnez des exemples.

**QCM (5 points)**

1. Une proteine est formee par l'enchainement de :
  - a) Nucleotides
  - b) Acides amines
  - c) Glucides
2. Le nombre d'acides amines proteino-genes est de :
  - a) 4
  - b) 20
  - c) 50
3. La liaison peptidique unit deux acides amines par :
  - a) Hydrolyse
  - b) Condensation
  - c) Oxydation
4. Une enzyme est :
  - a) Une proteine catalytique
  - b) Un acide amine
  - c) Un glucide
5. L'albinisme est du a l'absence de :
  - a) Tyrosine
  - b) Phenol-oxydase
  - c) Melanine

## Corriges des exercices

### Correction de l'Exercice 1

1. Une **proteine** est une macromolecule organique formee par l'enchainement d'acides amines relies par des liaisons peptidiques.
2. Les constituants elementaires d'une proteine sont les **acides amines**.
3. Il existe **20 acides amines proteino-genes**.
4. La **liaison peptidique** est la liaison chimique qui unit deux acides amines par condensation (elimination d'une molecule d'eau).
5. Les grandes fonctions des proteines sont : structurales, catalytiques (enzymes), hormonales, defensives (anticorps), transport (hemoglobine).

### Correction de l'Exercice 2

1. Les quatre niveaux d'organisation sont :
  - (a) Structure primaire (sequence des acides amines)
  - (b) Structure secondaire (repliement local : helice alpha, feuillet beta)
  - (c) Structure tertiaire (repliement global 3D)
  - (d) Structure quaternaire (association de plusieurs chaines)
2. La structure primaire est la sequence lineaire des acides amines.
3. La structure secondaire est le repliement local de la chaine : **helice alpha** et **feuillet beta**.
4. La fonction d'une proteine depend de sa conformation tridimensionnelle. Une modification de la sequence des acides amines peut modifier la conformation et donc la fonction.

### Correction de l'Exercice 3

1. Structure d'un acide amine : un groupement **amine** ( $-NH_2$ ), un groupement **carboxyle** ( $-COOH$ ) et une **chaîne laterale** (R) variable.
2. La liaison peptidique se forme par **condensation** entre le groupement carboxyle d'un acide amine et le groupement amine d'un autre acide amine, avec elimination d'une molecule d'eau.
3. **Dipeptide** : 2 acides amines. **Oligopeptide** : moins de 10 acides amines. **Polypeptide** : plus de 10 acides amines.
4. Nombre de dipeptides possibles :  $20 \times 20 = 400$ .

**Correction de l'Exercice 4**

1. Un **gene** est un fragment d'ADN qui contient l'information pour la synthèse d'une protéine.
2. Le gene est **transcrit** en ARNm puis **traduit** en protéine. La séquence des nucléotides de l'ADN détermine la séquence des acides aminés de la protéine.
3. Les protéines assurent les fonctions biologiques (enzymes, hormones, structures) qui déterminent les caractères phénotypiques.
4. Exemples : coloration de la peau (mélanine), groupes sanguins (protéines membranaires), forme des grains de maïs (enzymes).

**Correction de l'Exercice 5**

1. La phénol-oxydase catalyse la transformation de la **tyrosine** en **mélanine** (pigment).
2. L'absence de phénol-oxydase bloque la synthèse de la mélanine, d'où l'absence de pigmentation.
3. L'albinisme est dû à une **mutation** du gene codant pour la phénol-oxydase. Le gene est donc hérité des parents.

**Correction de l'Exercice 6**

1. Une **enzyme** est une protéine qui catalyse une réaction chimique spécifique sans être consommée.
2. Caractéristiques : spécificité, efficacité (accélère les réactions), réutilisable, sensible à la température et au pH.
3. Le modèle clef-serrure : l'enzyme (serrure) reconnaît spécifiquement son substrat (clef). Seul le substrat correspondant peut se fixer sur le site actif de l'enzyme.
4. Exemples : **amylase** (digestion de l'amidon), **protéase** (digestion des protéines), **phénol-oxydase** (synthèse de la mélanine).

**Correction de l'Exercice 7**

1. **Faux.** Toutes les enzymes sont des proteines, mais toutes les proteines ne sont pas des enzymes (ex : collagene, keratin).
2. **Vrai.** Les proteines representent plus de 50% de la masse seche d'une cellule.
3. **Vrai.** La sequence des acides amines determine la conformation tridimensionnelle de la proteine.
4. **Faux.** Les enzymes ne sont pas consommees dans la reaction, elles sont reutilisables.
5. **Faux.** L'environnement influence le phenotype (ex : altitude, nutrition).
6. **Vrai.** Une proteine est une chaine polypeptidique de plus de 50 acides amines.

**Correction de l'Exercice 8**

1. La tyrosine est un **acide amine** qui sert de precurseur a la synthese de la melanine.
2. La phenol-oxydase est l'**enzyme** qui catalyse la transformation de la tyrosine en melanine.
3. Un albinos n'a pas de pigmentation car la phenol-oxydase est absente ou non fonctionnelle, donc la melanine n'est pas produite.
4. On peut conclure que les **enzymes** sont essentielles pour la realisation des caracteres phenotypiques. Un gene qui code pour une enzyme peut donc influencer directement le phenotype.

**Correction de l'Exercice 9**

1. La diversite des proteines est pratiquement infinie car avec 20 acides amines, le nombre de combinaisons possibles est immense (par exemple  $20^{100}$  pour une proteine de 100 acides amines).
2. Une modification de la sequence des acides amines peut modifier la conformation de la proteine et donc sa fonction. La proteine peut devenir non fonctionnelle (ex : anemie falciforme).
3. Le phenotype depend a la fois du genotype (information hereditaire) et des conditions environnementales (alimentation, climat, altitude, etc.).
4. Les proteines de structure participent a la construction des tissus (collagene, keratin). Les proteines fonctionnelles assurent des activites specifiques (enzymes, hormones, anticorps).

**Correction de l'Exercice 10**

1. Reponse : **b)** Acides amines
2. Reponse : **b)** 20
3. Reponse : **b)** Condensation
4. Reponse : **a)** Une proteine catalytique
5. Reponse : **b)** Phenol-oxydase